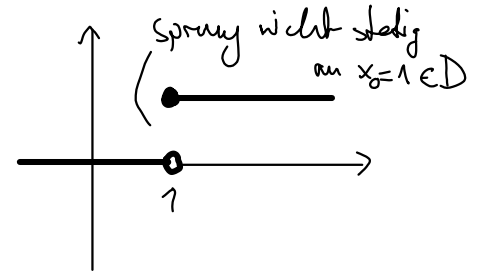


FUNKTIONSGRENZWERTE, STETIGKEIT, L'HOPITAL

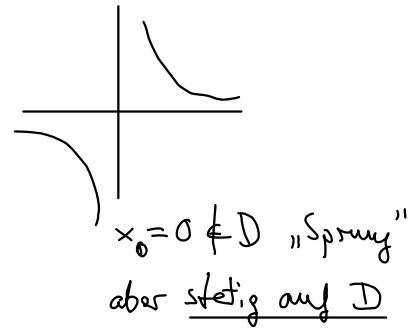
Fragen?

Stetigkeit:

$$f: \underbrace{\mathbb{R}}_D \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 1 \\ 0 & x < 1 \end{cases}$$



$$f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \frac{1}{x}$$

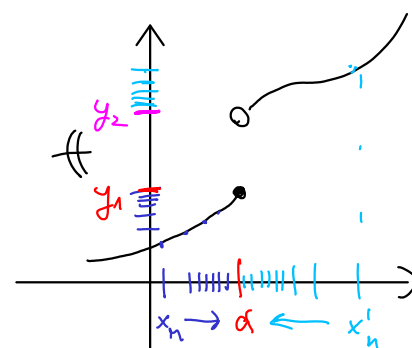
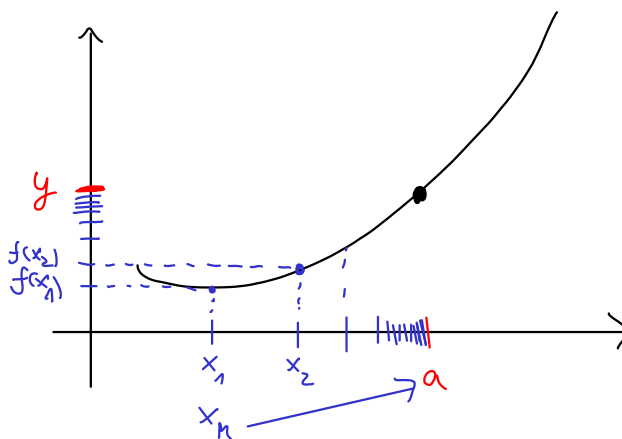


* **Definition Funktionsgrenzwert.** Was bedeutet $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$? $f: D \rightarrow \mathbb{R}$

Lösung.

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existiert & ist gleich y ^{Def.} $\Leftrightarrow \forall$ Folgen $x_n \rightarrow a$ mit $x_n \neq a$ mit $x_n \in D$:
 $f(x_n) \rightarrow y$.

In diesem Fall schreibt man $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = y$.



$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existiert nicht!

Eigener Lösungsversuch.

Funktionsgrenzwerte. Existieren folgende Grenzwerte? Falls ja, berechnen Sie diese.

a) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x), f(x) = x^2$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x), f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right), \mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x), f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ (Hinweis: l'Hopital)

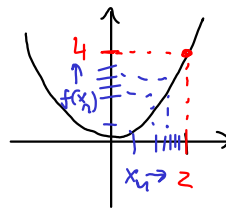
d) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x), f(x) = \frac{x}{x+1}$

e) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x), f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$

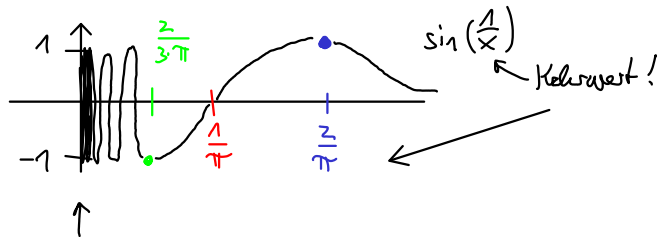
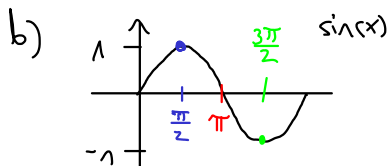
Lösung.

Falls möglich einfach einsetzen, sofern die Fkt. stetig ist!

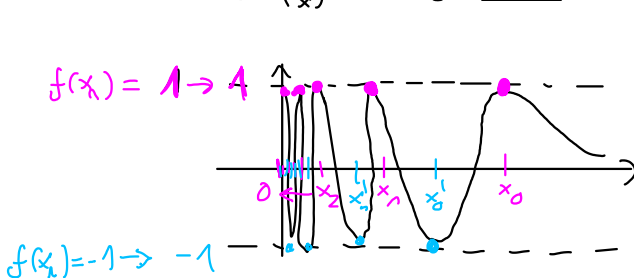
a) $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 2^2 = 4.$



(man müsste zeigen: $\forall$ Folgen $x_n \rightarrow 2$: $f(x_n) \rightarrow 4$)



$\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ besitzt keinen Grenzwert für $x \rightarrow 0$, da es sich in keiner Höhe einpendelt!



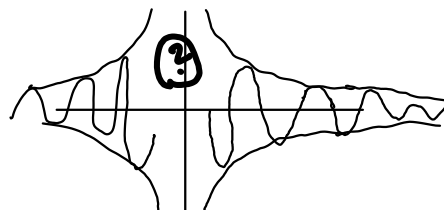
$x_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + n \cdot 2\pi} \rightarrow 0$ mit $f(x_n) = \sin\left(\frac{1}{x_n}\right) = 1$

$x'_n = \frac{1}{\frac{3\pi}{2} + n \cdot 2\pi} \rightarrow 0$ mit $f(x'_n) = \dots = -1$

Zwei Folgen x_n & $x'_n \rightarrow 0$, aber $f(x_n) \rightarrow 1$
 $f(x'_n) \rightarrow -1$

d.h. Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ existiert nicht!

c) $f(x) = \frac{1}{x} \cdot \sin(x)$



TR: Werte $x \in [-0,1; 0,1]$ $f(x)$ nahe bei 1

Vermutung: $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$

Eigener Lösungsversuch.

$$\text{L'H: } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

$\frac{0}{0}$ " , $\frac{\pm \infty}{\pm \infty}$ " oder $\frac{?}{?}$ "

Punkteabzug in Klausur!

⚠ Notation:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \neq \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

$$\frac{f(x)}{g(x)} \neq \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

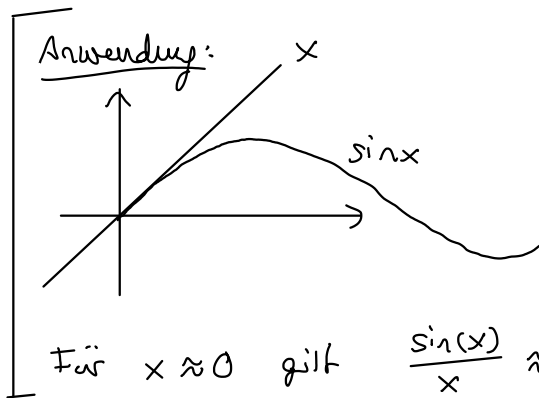
nicht erlaubt: $\frac{\infty}{0}$ " , $\frac{2}{0}$ "

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = \frac{\cos(0)}{1} = 1.$

$\frac{0}{0}$ "

Bsp. zu $\frac{2}{0}$ " : $\frac{2}{\frac{1}{x}} = 2x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$

kein L'H anwendbar!



$\approx 0,00999...$

d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{1+x} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{0+1} = \frac{1}{1} = 1$

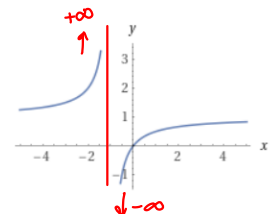
$\frac{\infty}{\infty}$ "

ODER: $\frac{x}{1+x} = \frac{\cancel{x} \cdot 1}{\cancel{x} (\frac{1}{x} + 1)} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \frac{1}{0+1} = 1.$

Zusatzfrage: $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x}{1+x} \stackrel{\text{L'H}}{=} \frac{-1}{0}$

nicht anwendbar!

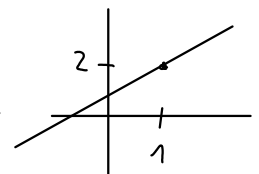
⓪ existiert nicht:



e) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x}{1} = \frac{2 \cdot 1}{1} = 2$

$\frac{0}{0}$ "

ODER: $\frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1 \xrightarrow{x \rightarrow 1} 1+1 = 2.$



Stetigkeit. Welche Funktionen sind stetig bzw. stetig fortsetzbar? (Mit Begründung.)

a) Was bedeutet Stetigkeit anschaulich? Wie ist diese definiert?

b) $f(x) = x^3 + 3x + 4$

c) $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}, \mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

d) $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right), \mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

e) $f(x) = \frac{\sin(e^{x^2})}{2x^4}, \mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Lösung.

a) anschaulich: „Durchzeichnen ohne Absetzen“

Def: $\forall x_0 \in \mathbb{D}: \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ (d.h. kann x_0 einsetzen bei Grenzwertberechnung!)

Stetigkeit: Alle elementaren Fktn (Polynome, $\sin(x)$, $\cos(x)$, $\tan(x)$, e^x , a^x , $\ln x$, $\log_a x$, $\sqrt[n]{x}$, ...) sind stetig (auf dem Def.-Bereich) & auch deren Summe/Differenz/Produkt/Quotient/Verknüpfung!

b) Polynom stetig ✓ c) $\frac{\sin x}{x}$ Quotient stetig ✓

d) $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ Verknüpfung stetig! Quotient stetig

e) ebenso stetig ✓

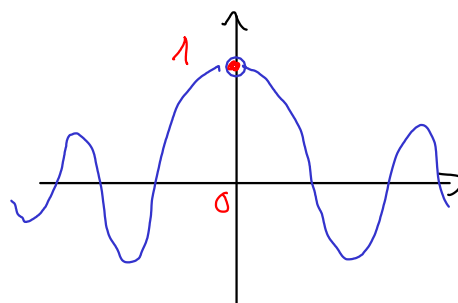
Stetig fortsetzbar: Eine Funktion ist stetig fortsetzbar an einer Stelle x_0 , falls $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existiert! Man definiert dann $f(x_0) := \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

b) Def.bereich $\mathbb{D} = \mathbb{R}$, nichts zu tun!

c) stetige Fortsetzung von f :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) = \frac{\sin x}{x}, & x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, & x = 0 \end{cases}$$

↑
siehe c) Übung zuvor



~~Eigener Lösungsversuch.~~

d) nicht stetig fortsetzbar, da $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(\frac{1}{x})$ nicht existiert (siehe b) Übung zuvor)

e) nicht stetig fortsetzbar, da $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(e^{x^2})}{2x^4}$ nicht existiert (l'H geht nicht „ $\frac{\sin(1)}{0}$ “):

$$\frac{\sin(\overset{\nearrow 1}{e^{x^2}}) \rightarrow \sin(1) > 0}{\underbrace{2x^4}_{\searrow 0^+}} \rightarrow +\infty$$

